数据经济学

第七章：数据经济的宏观目标

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年秋

章节目录

1. 第一节：数据经济与经济增长
2. 第二节：数据经济与物价稳定
3. 第三节：数据经济与充分就业
4. 第四节：数据经济与国际收支平衡

第一节

数据经济与经济增长

数据经济如何影响经济增长?

宏观背景

数据经济不仅在微观提高效率，也影响一国宏观目标（增长、物价、就业、国际收支）。

生产要素概念的不断拓展:

- **农业时代**: 土地（财富之母）+ 劳动力（财富之父）
- **工业时代**: 资本成为最具代表性的要素（伴随技术突破）
- **数字时代**: 生产要素五元论——劳动力、土地、资本、技术 + 数据

传统生产要素的增长瓶颈

持续经济增长面临稀缺性难题，传统要素拉动力明显下降：

1. **劳动力**：全球人口红利正在消失，如日本连续负增长）
2. **土地/资源**：资源濒临极限，人均用地减少
3. **资本**：在 GDP 中所占份额日趋下降，直接拉动作用减弱

结论

仅靠扩大传统要素投入，难以维持经济持续增长。

数据要素：拉动增长的新引擎

数据要素的独特优势：

- **打破稀缺性**：能够无限供给，打破损耗限制
- **经济特性**：非竞争性、递增边际收益、趋于零的边际成本
- **规模经济**：具备显著的规模经济与外部性特征

赋能机制（结合创造价值）：

- 加速技术迭代与溢出
- 加速人力资本积累（学习渠道便捷）
- 优化资源配置效率

注：上述赋能的三条途径，后文“观点二”将逐条拆入增长模型。

纳入数据要素的增长模型：基本框架

- **传统增长模型**：$Y = F(A, K, L) = AK^{\alpha}L^{\beta}$
  - 其中，A：技术，K：资本，L：劳动力

- **新框架思考**：
  1. **能否纳入？**是。总框架表示为：$Y = F(A, K, L, D)$，其中，D：数据要素
  2. **数据要素与其他要素的关系**决定了生产函数的具体形态

- 数据要素与其他要素间是怎样的关系？

观点一：相互独立关系

观点

数据要素与其他生产要素间是相互独立的关系，无本质不同。

模型表达：

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}D^{\gamma}$$

- γ：代表数据要素对增长的贡献水平
- 逻辑：如同工业时代引入资本一样，数字时代引入数据作为新的关键要素

观点二：结合赋能关系（主流观点）

观点

数据要素无法直接影响经济，必须与其他生产要素**结合**才能提升产出。

1. 与劳动力结合（提升效率） 理论：模型

- $Y = K^{\alpha}\tilde{L}(L, D)^{1-\alpha}$
- $\tilde{L} = [\mu L^{\rho} + (1-\mu)D^{\rho}]^{\frac{1}{\rho}}$

案例：GitHub Copilot

- 海量开源代码训练，嵌入开发环境
- 自动补全、辅助纠错，提速约 55%
- 数据（D）与劳动力结合，提升效率

观点二：结合赋能关系（续一）

2. 与资本结合（提升自动化/智能化） 理论：模型

- $Y = \tilde{K}(K, D)^{\alpha} L^{1-\alpha}$
- $\tilde{K} = \left[\phi K^{\theta} + (1-\phi) D^{\theta}\right]^{\frac{1}{\theta}}$

案例：三一重工“灯塔工厂”

- 机器人、AGV、加工设备联网采集
- 预测性维护、柔性生产，停机缩短
- 数据（D）提高资本边际产出

观点二：结合赋能关系（续二）

3. 与知识结合（驱动技术进步） 理论：模型

- 逻辑：知识储备（T）是引导，数据（D）是驱动
- $Y = A(D,T)L^{\alpha}K^{\beta}$

案例：特斯拉 FSD

- “影子模式”收集海量路测数据
- 数据驱动算法，转向端到端大模型
- 数据（D）与算法（T）结合 $\rightarrow$ 技术前沿外移

4. 综合赋能模型

$$Y = \underbrace{A(D,T)}_{\text{全要素赋能}} \cdot \underbrace{\tilde{K}(K,D)^{\alpha}}_{\text{资本赋能}} \cdot \underbrace{\tilde{L}(L,D)^{1-\alpha}}_{\text{劳动赋能}}$$

第一节总结

- 数据要素已成为拉动经济增长的重要动力，弥补了传统要素的增长乏力
- 学术界主流认为，数据要素主要通过赋能传统要素（劳动力、资本、技术）间接作用于经济增长
- 构建合理的增长模型有助于准确理解数据要素的内在机制

第二节

数据经济与物价稳定

数据经济如何影响物价稳定?

核心观点

数据经济所代表的技术革新，其影响将辐射至价格调控领域。

在数据经济时代，物价的内在结构、逻辑与外在表现将发生明显变化

本节将从两个维度展开分析:

1. **微观层面**：数据经济与微观市场均衡
2. **宏观层面**：数据经济与宏观价格调控

数据经济与微观市场均衡：传统机制

- **理想的市场机制**：
  - 市场将所有信息压缩成单一评价指标——价格
  - 价格稳定依赖于市场及时**出清**
- **现实中的痛点：非均衡常态**理论上的瞬时均衡在现实中往往难以实现
- 其主要原因包括：
  1. **市场冲击不可预期**：政策、环境突变
  2. **信息不对称**：导致决策偏差
  3. **调节滞后性**：信息传输与物资运输需要时间

海量数据市场（Data-Rich Markets）的变革

“数据可以帮助人们改善交易，提高效率，而海量数据市场则会降低市场失灵的频率。”——维克托 · 迈尔-舍恩伯格

数据经济如何推动微观市场从非均衡向均衡靠拢？**1. 缓解信息不对称 理论**

- 技术提升（互联网、AI）增加信息完备性
- 平台推动、分工细化提升决策力

案例：网约车动态定价

- 滴滴/Uber 实时汇聚供需数据
- 算法折算溢价，转单—价格信号
- 冲击下瞬时出清

海量数据市场（Data-Rich Markets）的变革（续）

2. 提升传输效率 理论

- 打破数据孤岛，跨部门跨地域协同
- 减少信息流、物资流时滞

案例：京东前置仓

- 消费大数据预测区域需求
- 需求爆发前部署“前置仓”
- 跨域协同消除供应滞后

决策方式：分散决策带来更高的稳定性和交易效率

数据经济与宏观价格调控：传统挑战

当微观调节失效，政府需以财政与货币政策稳物价，但面临以下挑战：

政策传导的“黑箱”

在传统经济形态中，政策从实施到生效的过程不够透明。

- **机制复杂**：涉及利率、信贷、汇率、资产价格等多个传导渠道
- **效率难评**：仅能通过历史实施力度与最终效果模糊评判
- **结果偏差**：政策预期目标与实际结果之间往往存在差距

数据经济如何赋能宏观调控?

1. 打破政策传导黑箱

- 随着数字技术的应用，过程数据的可获得性大幅提升
- 建立宏观调控大模型，辅助决策，提高调控**精准性**

2. 数字货币的应用 理论

- **可视化**：货币流转透明，实时制定政策
- **遏制犯罪**：减少现金非法交易

案例：数字人民币

- 数据追踪，掌握资金实际流向
- 智能合约定向投放（消费券）
- 化“大水漫灌”为“精准滴灌”

3. 多维匹配

- 先进算法可以从价格以外的多个维度更好地匹配供给和需求

第二节总结：迈向更稳定的物价体系

- **微观层面**：
  - 海量数据流动缓解信息不对称
  - 提升传输效率，加速市场向均衡状态靠拢
- **宏观层面**：
  - 打破政策传导“黑箱”
  - 数字货币等工具提升了调控的精准性
- **最终目标**：
  - 实现更大规模、更广泛的数据应用，从而更好地实现物价稳定

第三节

数据经济与充分就业

数据经济如何影响充分就业?

核心观点

数字技术进步对就业市场形成双重冲击:

- 替代简单劳动
- 创造新的劳动领域与岗位
- **结果**: 推动劳动力市场的结构性更新

数据要素与劳动力替代：总体趋势

- **历史经验**：“机器替代人”是成本更低、效率更高目标下的自然选择
- **需求减少机制**：
  - 自动化/智能化发掘数据潜能 $\rightarrow$ 岗位价值降低、生命周期缩短
  - 劳动生产率提升 $\rightarrow$ 人力资本价格提升 $\rightarrow$ 企业降低劳动力需求
- **美国现在和几十年前相比**：
  - 劳动参与率下降，回到 70 年代末水平
  - 劳动收入份额大幅下降，从 67% 降至 57%

数据要素与劳动力替代：智能机器与业态冲击

理论：智能机器加速替代

- **趋势**：性能变革与价格下降同步驱动
- **Acemoglu & Restrepo（2020）**：每 1000 名工人增加 1 个机器人
  - 就业比例降 0.2 个百分点，工资降 0.42%
  - 平均取代 3.3 名工人

案例："无人仓"

- 部署 AGV、机械臂、无人叉车
- 机器 24 小时无休，算法规划路径
- 分拣员需求下降 80% 以上

冲击市场格局：

- 新业态（电商、直播）冲击传统业态（实体批发零售）
- 许多传统岗位（如人力车夫、卖报员）逐渐消失

数据要素与劳动力替代：结构性错配

供需不匹配风险

需求端：

- 知识经济特征明显，需求高水平人力资本
- 淘汰较低水平人力资本

供给端：

- 整体受教育程度偏低
- 老龄化加剧，数字人才缺口大

后果：短期内无法匹配，部分劳动力生存压力加大，挑战社会稳定

数据要素与劳动力创造：效率与需求

- **劳动力扩张**：
  - 数据处理可提高现有工作效率，而非单纯替代
  - 制造业自动化 → 服务业规模扩大

- **需求增加机制**：
  1. **价格效应**：
     - 生产率提升 → 成本下降 → 产品价格下降 → 市场需求增加 → 用工增加
  2. **收入效应**：
     - 劳动者收入提升 → 消费需求增加 → 市场规模扩大

数据要素与劳动力创造：新市场与新职业

理论

- **催生新市场**：区块链、元宇宙、AI 等新需求
- **灵活就业**：2021 年底达 2 亿，61.14% 企业灵活用工
- **新职业**：净增 158 个，首标 97 个数字职业

案例：数据标注师

- 最典型的数字职业，官方新认定
- 为 AI 训练提供高质量标签数据
- 催生数据标注基地等专门企业
- 创造数十万衍生岗位

数据要素与劳动力创造：制度挑战

劳动力市场变革带来的挑战与应对：**理论**

1. **权益保障缺失**：新就业形态与传统雇佣不兼容，社保难落实
2. **平台垄断风险**：算法提高抽成、迫使提高劳动强度

案例："外卖骑手困境"

- "超脑系统"将送达时间一再缩短
- 众包/劳务派遣规避社保、工伤赔偿
- 平台借数据垄断转嫁配送风险
- 政府出台劳动保障指导意见

结论：政府需在调控目标、方法及法律制度等方面进行适配调整

第四节

数据经济与国际收支平衡

数据经济如何影响国际收支平衡?

国际收支的重要性

衡量一国经济发展水平、对外依赖程度及稳定可控情况的重要指标。

数字贸易的崛起（中国 2024 年数据）:

- 可数字化交付服务贸易：2.9 万亿元，同比增长 6.5%
- 跨境电商进出口：2.71 万亿元，同比增长 14%

核心挑战：数字贸易赋予“贸易”新内涵，对传统统计测度体系提出挑战

挑战一：如何定义数字贸易？

理论：宽窄范围

- **窄范围**（USITC）：须以数字方式交付，排除跨境电商
- **宽范围**（UNCTAD）：数字订购 + 交付，含跨境电商

案例：SHEIN 的宽窄之争

- App 接单、实体服装发往全球
- 窄口径：实体交付 → 不计入
- 宽口径：数字订购 → 全额计入

本质：对数据经济认知与主张的差异；口径切换可使顺逆差规模大幅波动

挑战二、挑战三：测度框架与数据定价

理论

- **挑战二：测度框架**：货物（所有权变更）与服务（供应模式）统计原则难统一
- **挑战三：免费服务定价**：社交/搜索平台免费，价值难衡量

案例：TikTok 计价黑洞

- 对欧美用户提供完全免费服务
- 对 C 端经常账户体现为0 元
- 靠 B 端广告变现，资金流跨国避税

启示："非货币数据流"如何估值，成为衡量数字出口竞争力的核心难题

国际组织的适应性调整：《数字贸易测度手册》

背景

2019 年 3 月，OECD、WTO、IMF 共同发布《数字贸易测度手册》。

1. 概念界定（采用宽范围）：

- **定义**：所有以数字方式订购和以数字方式交付的国际交易
- **排除**：非货币数据流、企业内部转移、免费中介服务

2. 测度原则：

- **核心原则**：权责发生制
- **记录方式**：货物看所有权转移，服务看完成时间
- **平台交易**：记录净流量

补充指标与数据收集

解决跨国资金流动问题：

- 针对数字中介平台的广告及数据服务收入
- 设置指标："**非货币性信息/数据（估算）**"
- 作用：对数字贸易总量规模进行补充说明

数据收集策略：

- 基于现有调查和数据来源
- 通过增设和补充问题来获得数据
- 区分"数字订购"与"数字交付"两个分支

数字贸易的问题与前景：现存困境

尽管有《手册》指导，仍面临诸多问题：

1. **数据不足**：目前获取的数据仅能作为基础参考，无法满足国际统计所需
2. **国别差异明显**：
   - 不同国家对同一指标的内涵、范围、标准存在差异
   - 影响数据的可比性
3. **处理标准缺失**：
   - 《手册》仅提供获取方式，未说明基础处理方法
   - 不同国家主观认知差异影响数据的可加总性

未来展望：完善统计体系

为了满足统计需求，未来需加快以下进程：**理论**

- **采集主体**：从“住户”转向**数字中介平台**，分类记账
- **标准化定义**：国际组织统一定义
- **数据共享**：跨国平台、扩展双边数据

案例：阿里国际

- 沉淀询盘、订单、支付、物流全链路数据
- 分类记账剔除刷单、重复计算
- “得平台者得数据”

本章总结：经济增长与物价稳定

1. 数据经济与经济增长

- **生产要素演变**：
  - 数据成为劳动力、土地、资本、技术之外的第五大生产要素
  - 打破了传统要素的稀缺性瓶颈
- **赋能机制**：
  - 数据不直接作用于经济，而是通过赋能传统要素实现增长
  - 赋能劳动力（效率提升）、赋能资本（智能升级）、赋能技术（前沿外移）

2. 数据经济与物价稳定

- **微观效率**：
  - 缓解信息不对称，提升传输效率，缩短市场非均衡状态时长，促进瞬时出清
- **宏观精准**：
  - 数字货币使资金流转可视化，实现由“大水漫灌”向“精准滴灌”的转变

本章总结：充分就业与国际收支

3. 数据经济与充分就业

- **双重冲击**：
  - **替代效应**：智能机器取代简单重复劳动，导致部分传统业态消失
  - **创造效应**：催生数字标注师等新职业，通过收入与价格效应扩大市场需求
- **核心挑战**：劳动力市场存在明显的结构性错配与平台算法管控下的劳动者权益保障问题

4. 数据经济与国际收支平衡

- **统计变革**：数字贸易挑战了传统以海关报关为主的统计体系
- **定价难题**：免费数字服务（如社交、搜索）的价值衡量存在“计价黑洞”
- **未来路径**：统计主体从住户转向数字中介平台，实现穿透式监管与跨国数据共享

谢谢大家！